

팀 번 호	1팀
제안제목	KOSIS 메타데이터 기반 통계 AI 가드레일 도입 제안

□ 현황 및 문제점

- 국가 통계 API 파편화 및 AI 활용 인프라 부족
 - 지표별 분산 제공 및 서술형 통계 주석(JSON)으로 인해 AI의 기계 판독 및 구조적 활용에 한계 발생
 - 통계 챗봇 구축을 위한 메타데이터 ISP¹⁾가 추진 중이나, AI가 직접 활용 가능한 친화형 메타데이터 체계는 부재한 실정
- 통계 환각 현상 및 현행 서비스의 신뢰성 저하
 - 통계 생산 방식(시계열 단절, 잠정치 등)을 고려하지 않은 상용 AI의 단순 연산 및 과잉 해석 위험 상존
 - 현행 공식 챗봇(코봇) 또한 통계표 매핑 오류, 출처 혼합, 가상 수치 생성 등 정보의 신뢰성 문제 노출

□ 목표

- AI 친화형 통계 메타데이터 표준 모델 정립
 - 비정형 통계 주석을 기계 판독이 가능한 구조화된 태그로 전환하여, 국가 통계 데이터의 AI 활용 가치를 극대화하는 자산화 체계 구축
- 통계 AI 가드레일 체계 구축 및 신뢰성 확보
 - 메타데이터 기반의 AI 행동 통제(가드레일) 실증을 통해, 통계 환각을 원천 차단하는 안전하고 투명한 대국민 챗봇 서비스 방향 제시

□ 개선 방안

- KOSIS 100대 지표 기반 실증 추진

1) Information Strategic Planning(정보화전략계획): 조직의 중장기 경영 목표와 비전을 효과적으로 지원하기 위해 가장 최적화된 정보기술(IT) 인프라와 정보시스템 구축을 위한 밑그림을 그리는 종합 마스터플랜

- (메타데이터 자산화) KOSIS 100대 지표 API를 수집하여, 파이썬 기반 7대 규칙 엔진을 통해 비정형 메타데이터를 구조화된 경고 태그로 변환 및 적용함^{붙임1)}
- (실증 결과) 태그를 학습한 AI는 고위험 지표의 무리한 연산을 즉각 차단하고, 조건부 계산 및 행정적 맥락을 반영한 안전한 대안을 제시함^{붙임2)}

○ 주요 실증 결과 기반 개선 방향

- 통계 전문 기반의 메타데이터 체계 수립: 단어 위주의 주관적 태그 변환을 넘어, 통계 전문 인력의 검증이 동반된 학술적이고 정교한 표준 분류 체계 수립 필요
- 능동형 정답 도출 및 동적 검색 로직 고도화: 현재의 '경고·거부' 중심 가드레일을 넘어, AI가 스스로 안전한 우회 지표를 탐색하고 정답을 유도하는 능동적 아키텍처로 고도화 필요

□ 기대 효과

- 통계 환각 원천 차단 및 대국민 정보 신뢰도 제고
 - 지표 특성에 어긋나는 무리한 수치 연산 및 자의적 과해석을 사전 차단하여 국가 행정 통계의 무결성 확보
- 설명 가능한 AI(XAI) 서비스 구현 및 자산화 기여
 - 서술형 주석을 AI 맞춤형 자산으로 전환하고, 연산 차단 시 명확한 통계적 근거를 제시하여 국민의 올바른 데이터 소비 유도

□ 한계 및 발전 방향

- 본 실증 실험은 100대 지표 대상 및 수동 수치 주입 환경에서 진행된 초기 모델로, 향후 KOSIS 전반의 실시간 DB 동적 연동 및 자동 검증 체계로의 확장이 요구됨

□ 붙임1. 프로젝트 상세 내용 (가드레일 구축 및 실험 세팅)

○ KOSIS 데이터 수집 및 1차 태그 매핑

- 수집: KOSIS 100대 지표 대상 API²⁾를 호출하여 비정형 통계 메타데이터 확보
- 변환: 파이썬 규칙 엔진을 활용하여 산문형 주식 내 위험 요소를 스캔하고, 7대 규칙에 따른 구조화된 8대 경고 태그 부여

주요 태그 구성
 시계열단절,  잠정치포함,  기준연도변경,  분류체계변경,  단위변경,  연간발표_최신성,  반올림주의,  단순비교금지

○ 3단계 실증 실험 설계

- 통제 변인: 동일한 질문과 입력 수치 환경을 고정하여 실험의 객관성 확보
- 비교군 세팅

구분	실험 환경	검증 목적
1단계	현행 코봇	기존 시스템 오류 및 한계 진단
2단계	상용 AI (Before)	자연어 산문 형태 메타데이터 첨부 (AI의 자체 판독 및 활용 수준 검증)
3단계	태그 적용 AI (After)	구조화된 메타데이터 사전 첨부 및 제약 프롬프트 적용 (가드레일 통제 효과 검증)

2) 메타데이터 자산화 파이프라인의 원천 소스로 KOSIS Open API 2종 활용. 숫자 데이터셋(statisticsData)에
결여된 맥락 정보를 보완하기 위해, 설명자료 메타데이터(statisticsExplData)를 호출하여 상호 매핑하는 구조로
설계함.

□ 붙임2. AI 가드레일 실증 사례 상세 결과

○ 사례별 실증 결과 요약

지표명	1단계:코봇	2단계:Before AI	3단계:After AI
경기 종합 지수	KOSIS 실제 수치와 불일치 및 전월비 방향성(상승↔하강) 오류 발생	경고 인식 후에도 단순 수치 비교 수행 및 ""0.7p 상승"" 확정적 해석 제시	[ 시계열단절], [ 잠정치포함] 인식을 통한 연산 차단 및 중장기 추세 참고 대안 제시
근로시간	기준이 다른 3개 기관 통계 무분별 혼합 (출처 오류)	증감 계산은 정확하나 "반나절 이상 연장" 등 과잉 해석 발생	[ 항목혼합주의] 등 인식. 항목·단위·분류 기준 일치 조건부 계산 수행 및 과잉 해석 방지
평균 가구원 수	출처 오안내 및 가상 수치(2.3명 동일) 생성 (환각 발생)	시계열 분석은 수행하나 행정적 맥락 설명 누락	고위험 태그 미존재 확인 후 연산 수행. [ 연간발표_최신성] 태그 기반 공표 시점 등 행정적 맥락 제공
서비스업 생산 지수	지수 구조(경상/불변 등) 미파악 및 업종별 증감률로 동문서답	주의사항을 참고로만 언급하고 검증 없이 즉각 증감률 도출	복합 위험 태그 인식 기반 단순 비교 연산 차단 및 공식 증감률 활용 등 안전한 해석 방향 제시

○ 종합 해석

- 현행 코봇은 RAG³⁾ 기능 부재 및 통계표 매핑 오류로 수치·출처 환각이 발생하며, 단순 상용 AI(Before)는 주의사항을 인식하더라도 이를 연산 차단 신호로 반응하지 못해 통계 오용 위험이 상존함
- 구조화된 태그를 적용한 AI(After)는 지표별 고위험 요소를 즉각 판독하여 연산을 원천 차단하거나, 안전한 조건부 해석을 수행하는 등 AI 행동 통제력(가드레일)이 향상됨을 입증함

3) RAG(Retrieval-Augmented Generation), 검색 증강 생성: 인공지능(AI)이 답변을 생성하기 전에 외부 데이터베이스나 문서에서 관련 정보를 먼저 찾아오게 하는 기술